

院教学指导委员会主任 (院长)	学院分管教学 (副院长)	审核人 (专业责任教授团队负责人)	执笔人
郑安民	郑安民	陈红洋	陈红洋

应用化学专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Applied Chemistry Major

一、专业介绍

本专业源于我校1958年在国内最早创办的炼焦化学专业，1969年后陆续发展为无机化学、有机化学、分析化学、物理化学等工科化学教学基地，2013年应用化学本科专业招生，目前具有化学一级学科硕士点和应用化学二级学科博士点。应用化学专业是武汉科技大学一流本科专业。2020年5月我校化学学科已进入ESI全球前1%。应用化学专业师资力量雄厚、办学特色鲜明、学科实力强劲，为我国精细化工、材料科学、新能源、生物医药等领域输送了大量高级人才。

I. Professional Introduction

This major originated from the refractory metallurgy chemistry major that our school established in 1958, which was later expanded to inorganic chemistry, organic chemistry, analytical chemistry, and physical chemistry, etc. in the 1960s. In 2013, the undergraduate application chemistry major was established, and currently, it has a master's degree program in chemistry and a doctoral program in applied chemistry. The application chemistry major is a top-level undergraduate major at Wuhan University of Science and Technology. In May 2020, our school's chemistry discipline has entered the top 1% of ESI globally. The faculty of the application chemistry major is strong, the school's distinctive features are prominent, and the discipline's strength is strong, which has trained a large number of senior talents for China's fine chemical industry, materials science, new energy, and biomedicine.

二、培养目标

本专业培养适应国民经济建设发展需要，具备人文科学素养和国际视野，德智体美劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。培养化学基础理论厚实，知识结构合理，社会适应能力强，富有实践能力和创新创业精神，在精细化学品领域具有竞争优势，能在精细化工、冶金、能源、高分子材料、医药领域从事应用研究、科技开发、生产和管理工作的拔尖创新型人才。期待毕业生在毕业后5年左右达到以下目标：

1. 具备扎实的数学、物理学基础知识，良好的人文素养、社会责任感和职业道德，具备相关的质量意识、环保意识和安全意识；
2. 能熟练运用化学专业领域的基础理论和专业知识，结合现代分析方法，研究精细化学品的复杂实践问题；

3. 能利用化学领域的专业知识和化学工程实践原理，分析解决精细化学品实际生产过程中的问题，具备新产品分析、设计、开发及生产组织管理的能力；
4. 具有较强的信息获取和分析能力，及时了解化学前沿动态和发展趋势的能力，具有终身学习的意识和适应发展的能力；
5. 具备国际视野、团队合作能力和良好的外语应用能力。

II. Training objectives

This major aims to train undergraduate students to be the socialist builders and successors with moral integrity, physical and mental health, aesthetic and labor skills, who are capable of meeting the needs of national economic construction, possess humanistic scientific quality and international vision. The major aims to cultivate talents with solid foundation in chemical theory, reasonable knowledge structure, strong social adaptability, practical ability and innovative and entrepreneurial spirit, who have a competitive advantage in the field of fine chemicals. Students can engage in applied research, technological development, production and management work in the fields of fine chemicals, metallurgy, energy, polymeric materials, and medicine. The graduates are expected to achieve the following goals after graduated 5 years:

1. Solid basic knowledge of mathematics and physics, good humanistic quality, strong sense of social responsibility and professional ethics, significant awareness of quality, environmental and safety.
2. Familiar with the basic theory and specialized knowledge of chemistry, combined with modern analytic method to study complicated practical problem in fine chemicals.
3. An ability to use the specialized knowledge of chemistry and basic principles of chemical engineering solving the practical production problems of fine chemicals, for analysis, design, development and production organization management of new product.
4. An ability to acquire and analysis information, understand the forefront and development trends of chemistry, and a consciousness of lifelong learning. Good environmental and social adjustment and adaptability.
5. An ability to have an international perspective, team cooperation and good foreign language application.

三、专业特色

应用化学专业以煤转化与新型炭材料湖北省重点实验室、湖北省化学实验教学示范中心为依托，立足当代，面向未来。覆盖精细化工、冶金、能源、高分子材料和医药等领域。不断与企业搭建产学研平台，促进教学与科研的紧密结合，铸就了强大的师资队伍，形成了以省级一流课程为代表的完整课程体系，强化了“厚基础、重实践和强创新”的培养模式，突出冶金及资源利用过程中的精细化学品专业特色，为湖北省实现现代化工和大健康的发展目标，国家实现双碳目标，培养拔尖创新型人才。

III. Professional characteristics

This major is supported by the Hubei Key Laboratory of Coal Conversion and New Carbon Materials and the Hubei Experimental Teaching Demonstration Center for Chemistry, the Applied Chemistry major is forward-looking, focusing on contemporary and future-oriented applications. Encompassing fine chemical industry, metallurgy, energy, polymer materials, medicine, and other fields, it has established an industry-university-research platform with enterprises to integrate teaching and scientific research closely. This has led to the development of a strong faculty team and a comprehensive curriculum system featuring provincial first-class courses. The training mode emphasizes solid foundations, practical skills, and strong innovation while highlighting the specialty characteristics of fine chemicals in metallurgy and resource utilization. These efforts contribute to achieving Hubei Province's modern chemical industry development goals as well as national carbon

reduction targets by nurturing top-notch innovative talents.

四、毕业要求

1. 工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知用于解决精细化学品设计与优化等的复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析精细化学品的需求、目标等专业领域复杂工程问题，以获得有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对复杂精细化学品工程问题的解决方案，设计满足特定需求的精细化学品方案或技术，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

4. 研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂应用化学问题，特别是精细化学品领域相关问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对精细化学品领域的复杂工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具，包括对精细化学品问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析，利用精细化学品设计、实施及评估规范评价应用化学专业实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。

7. 环境和可持续发展：能够理解和评价针对精细化学品中复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。

8. 职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在工程项目实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。

9. 个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。

10. 沟通：能够就精细化学品设计、研究、开发等的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令，并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11. 项目管理：面向精细化学品的多学科环境，理解、掌握并应用工程管理原理与经济决策方法。

12. 终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

IV. Requirements

1. Knowledge of engineering: the ability to apply mathematics, natural science, engineering basis and professional knowledge to solve complex engineering problems of fine chemicals.

2. Problem analysis: the ability to apply basic principles of mathematics, science and engineering science in the identification, presentation, research and analysis of fine chemicals on the basis of literature, and further to obtain efficient conclusions.

3. Design/develop solution project: the ability to design project for complex engineering problem solution about fine chemicals; to design system, unit (assemble unit) or technological process design for special requirements; to express of innovation spirit in the design with appreciation of broader context of society, health, safety, law, culture and environment issues.

4. Research: the ability to research into fine chemicals based on science principle with science method, including experiment design, analysis and data interpretation, and further to obtain reasonable and efficient conclusions on the basis of information integration.

5. Modern tools utilization: the ability to develop, select, and utilize adequate technology, source, modern

engineering tools and IT tools for fine chemicals, including fine chemicals prediction and simulation, and further to know about limitation of engineering problem.

6. Engineering and society: the ability to reasonably analyze and evaluate the influence of fine chemicals on society, health, safety, law, and culture based on the background of relevant engineering knowledge, and further to understand the responsibilities to be undertaken.

7. Environments and sustainable development: the ability to understand and evaluate engineering practice influence on environment and society sustainable development from fine chemicals.

8. Professional norms: an understanding of the social and cultural context of their work, and the associated ethical responsibilities of professional engineering.

9. Personality and teamwork: the ability to be multi-role as individuals, team members, and heads in a team on the background of multi-disciplines.

10. Communication: the ability to be efficient communication and exchanges with industry peers and public on fine chemicals, including report writing, scheme designing, declaration, clear presentation, and instruction responses; to communicate and exchange in different cultures.

11. Project management: the ability to understand and master the principles of engineering management and economic decision method, and to be able to utilize in multi-disciplines environment.

12. Lifelong learning: the ability to be conscious of self-learning and lifelong learning; the ability to engage in continued learning and to adapt to development.

附：培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1	√	√			
毕业要求 2			√		
毕业要求 3	√		√		
毕业要求 4		√		√	
毕业要求 5			√	√	
毕业要求 6	√				
毕业要求 7	√				
毕业要求 8	√				
毕业要求 9	√		√		√
毕业要求 10					√
毕业要求 11			√	√	
毕业要求 12					√

五、专业主干课程

无机化学、分析化学、有机化学、物理化学、高分子化学、有机合成化学、仪器分析、表面活性剂、化工原理、精细化学品合成化学与应用

V. Core courses

Inorganic Chemistry, Analytical Chemistry, Organic Chemistry, Physical Chemistry, Polymeric Chemistry,

Organic Synthetic Chemistry, Instrumental Analysis, Surfactant, Principles of Chemical Engineering, Synthesis and Application of Fine Chemicals

六、基本学制：四年

VI. Recommended length of the program: 4 years

七、授予学位：工学学士

VII. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

八、毕业学分要求：160学分

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1、公共课程平台		43	3、专业课程模块		53
公共基础课程		28	专业必修课程		47
通识教育课程	必修	9	专业选修课程		6/9.5
	选修	6	4、实践教学模块		18.5
2、学科基础平台		39.5	专业实践课程	必修	18.5
专业学科基础课程	必修	33.5			
	选修	6.0/9.5	5、素质拓展模块		6

*通识教育选修课6学分包括：理工类、医学类、人文社科类、经济管理类中选择2学分（学生在本专业所属类别外的3个类中选择2个学分）；思想政治及新时代素质教育类选择2学分（“四史”1个学分，国家安全教育1个学分）；美育教育类选择2学分（美学和艺术史论类、艺术鉴赏和评论类课程至少选修1个学分）。

VIII.Credits required for graduation:160 credits

Type of courses		Academic credits	Type of courses		Academic credits
1.Common Courses		43	3. Specialized Courses		53
Common Basic Courses		28	Required Courses		47
General Education Courses	Required Courses	9	Elective Courses		6/9.5
	Elective Courses	6	4.Practicum and Internship Courses		18.5
2.General Disciplinary Courses		39.5	Disciplinary Practical Courses	Required Courses	18.5
Disciplinary Basic Courses	Required Courses	33.5			
	Elective Courses	6.0/9.5	5.Quality Development Courses		6

九、学分比例

IX. Ratio of Credits

1、必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	142	88.7%
选修	18	11.3%

2、实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

类别		学分	占总学分比例
实践教学环节	实验教学学分	24.5	30.6%
	实践教学模块	18.5	
	素质拓展模块	6	

十、辅修

修读本专业辅修课程达到26学分且主修专业达到毕业要求者，颁发辅修专业证书。修读本专业辅修课程达到40学分（含实践教学），并达到辅修学位授予条件的，颁发辅修学位证书。

X. Minor course

The minor certificate will be issued to those who have completed 26 credits of minor course and their own major has met the graduation requirements. The minor degree certificate will be issued to those who have completed 40 credits of minor courses (including practical teaching) and meet the conditions for awarding minor degree.

十一、毕业要求实现矩阵

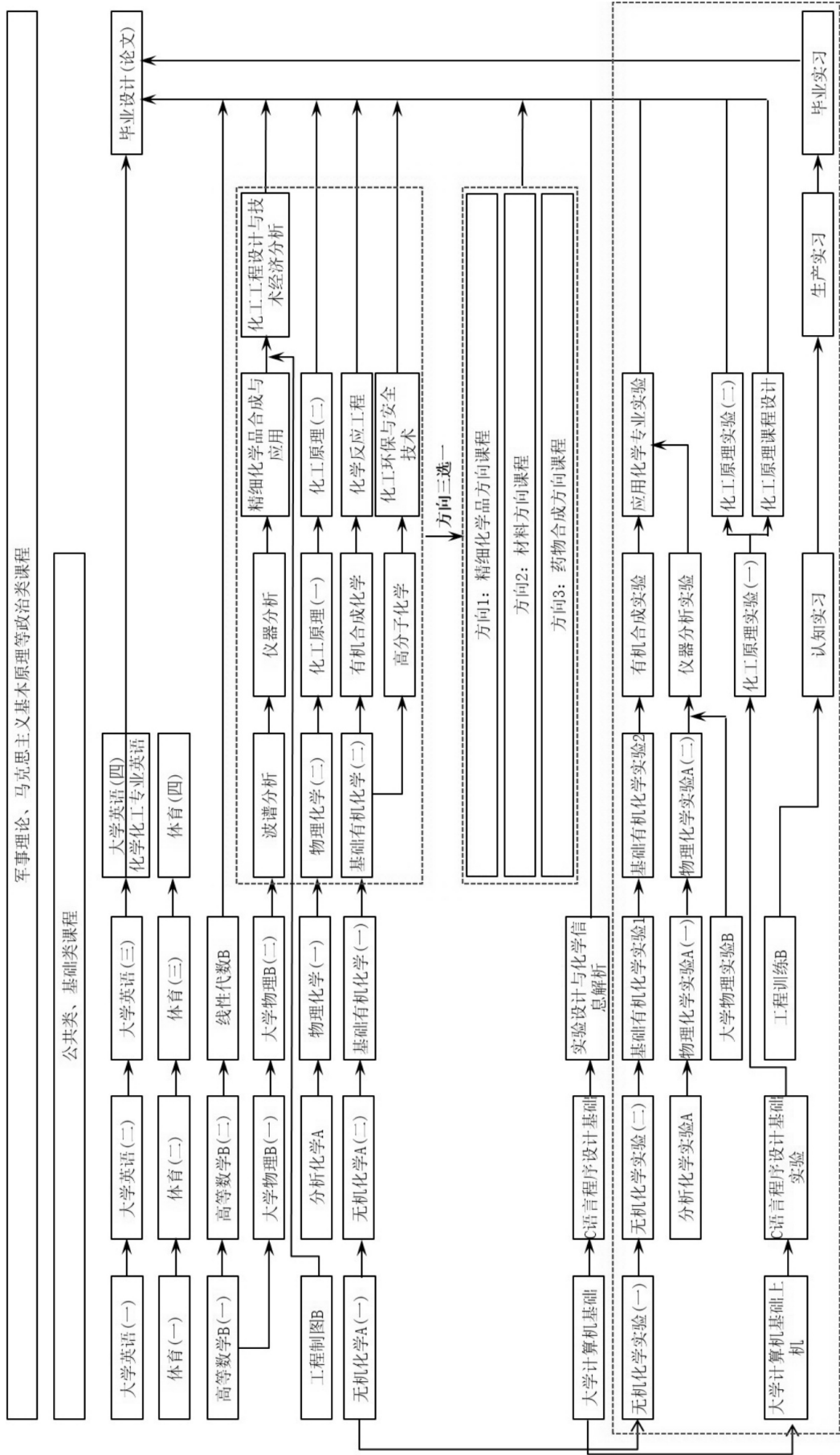
XI. Graduation Realization Matrix

课程名称	应用化学专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
思想道德与法治								M				
中国近现代史纲要								M				
马克思主义基本原理								M				M
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论												L
习近平新时代中国特色社会主义思想概论								L				
形势与政策						M	L	M		L		L
军事理论								L				
体育						L		L				
大学英语										M		
高等数学 B	L											
线性代数	L											
实验设计与化学信息解析				M	M							
大学物理 B	L											
大学物理实验 B					L							
无机化学 A	L	L										
无机化学实验				L								
分析化学 A	L	L										
分析化学实验 A				L								
基础有机化学	L	M	L									
基础有机化学实验			L	L								
物理化学	M	M										
物理化学实验 A				L	L							
高分子化学		L					L					
仪器分析		L		M	L							
仪器分析实验				L	L				M			
工程制图 B	L		L									
化工原理	M		M	M								

课程名称	应用化学专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
化工原理实验				L	L							
化工原理课程设计	M	M	M						M			
化学反应工程	M		L	L								
化工工程设计与技术经济分析	M		L			M					H	
化工环保与安全技术			M			M	M	M				
化学化工专业英语		L		L						M		
有机合成化学	L	L	L									
有机合成化学实验				M								
波谱分析		L			L							
精细化学品合成化学与应用		M	M							M		
应用化学专业实验			M	M	M							
冶金环保与资源利用			L				M				M	
应用催化	L	L		L			M					
表面活性剂	L		L				L					
C 语言程序设计基础					M							
工程训练 B			L			L			L			
认识实习						M	M					
生产实习			L		L	M		M	M			
毕业实习						L	L			L	H	
毕业设计（论文）			M		L					M	H	H

十二、课程修读进程表
(四年制本科 2024级 应用化学专业)

XII.Course review Process Map



十三、教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

XIII. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	公共课程平台课程	公共基础课 必修	1401010 大学英语(一) College English (I)	2	32	32	0	0	0	1		
			1501882 体育(一) Physical Education(I)	1	26	26	0	0	0	1		
			5105017 思想道德与法治 Ideology and morality and rule of law	3	48	42	0	0	6	1		
			5106001 形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64	0	0	0	1-8		分散进行
			1401062 大学英语(二) College English (II)	2	32	32	0	0	0	2		
			1501883 体育(二) Physical Education(II)	1	34	34	0	0	0	2		
			5103001 中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42	0	0	6	2		
			1401011 大学英语(三) College English (III)	2	32	32	0	0	0	3		
			1501884 体育(三) Physical Education(III)	1	34	34	0	0	0	3		
			5102001 马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44	0	0	4	3		
			1401064 大学英语(四) College English (IV)	1	16	16	0	0	0	4		
			1501885 体育(四) Physical Education(IV)	1	34	34	0	0	0	4		
			5101005 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Theoretical System of Socialism with Chinese Characteristics	3	48	32	0	0	16	4		
			5101006 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 An Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3	48	32	0	0	16	4		
			1501024 体质健康测试 Physical Health Test	0	16	0	0	0	16	1-8		分散进行
	通识教育课程	必修	1306009 大学计算机基础 Computer Foundation	2	32	20	0	12	0	1		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注	
								讲课	实验	上机					
平台	公共课程平台课程	通识教育课程	必修	2502006	大学生心理健康教育 Mental Health Education	2	32	24	0	0	8	1			
				8001003	大学生创新创业基础 Fundamentals of Innovation and Entrepreneurship for College Students	1	16	16	0	0	0	2			
				2501016	大学生劳动教育 College student labor education	1	32	2	0	0	30	1-4		分散进行	
				2503001	职业生涯规划与就业指导 Career Planning and Employment Guidance	1	16	16	0	0	0	2			
				2504005	军事理论 Military Theory	2	36	36	0	0	0	2			
		选修										医学类1学分 Medicine 1 Academic Credit			
												人文社科类1学分 Humanity and Social Science 1 Academic Credit			
												经济管理类1学分 Economic and Management 1 Academic Credit			
												思想政治及新时代素质教育类2学分 Ideological and Political Education 2 Academic Credit			
												美育教育类2学分 Art Education 2 Academic Credit			
	学科基础平台	专业学科基础课程	必修	0702603	高等数学B(一) Advanced Mathematics B(I)	4	64	64	0	0	0	1			
				2206661	无机化学A(一) Inorganic Chemistry A(I)	2.5	40	40	0	0	0	1			
				2253008	无机化学实验(一) Inorganic Chemistry Experiments (I)	1	24	0	24	0	0	1			
				0702604	高等数学B(二) Advanced Mathematics B(II)	5	80	80	0	0	0	2			
				0703605	大学物理B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40	0	0	0	2			
				2206662	无机化学A(二) Inorganic Chemistry A(II)	1.5	24	24	0	0	0	2			
				2253009	无机化学实验(二) Inorganic Chemistry Experiments (II)	2	40	0	40	0	0	2			

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
平台	学科基础平台	专业学科基础课程	0702104 线性代数B Linear Algebra B	2	32	32	0	0	0	3		
			0703606 大学物理B(二) College Physics B(II)	2	32	32	0	0	0	3		
			0703607 大学物理实验B Experiments of College Physics B	1	24	0	24	0	0	3		
			2206056 基础有机化学(一) Organic Chemistry I	3	48	48	0	0	0	3	是	
			2253058 基础有机化学实验(一) Organic Chemical Experiment I	2	48	0	48	0	0	3	是	
			2206057 基础有机化学(二) Organic Chemistry II	3	48	48	0	0	0	4	是	
			2253059 基础有机化学实验(二) Organic Chemical Experiment II	2	48	0	48	0	0	4	是	
			0302609 工程制图B Engineering Drawing B	3	48	40	0	8	0	1		
			1306010 C语言程序设计基础 Basics of C Programming Language	2.5	40	40	0	0	0	2		
			1306011 C语言程序设计基础实验 Experiments on Basics of C Programming Language	1	24	0	0	24	0	2		
			2202049 计算机辅助化工制图与识图 Computer Aided Drawing and Drawings Reading in Chemical Engineering	2	32	24	0	8	0	5		
			2206673 分析化学A Analytical Chemistry A	3	48	48	0	0	0	2		
模块	专业课程模块	专业必修课程	2253050 分析化学实验A Analytical Chemical Experiment A	2	40	0	40	0	0	2		
			2206040 实验设计与化学信息解析 Experiment Design and Resolution of Chemistry Information	2	32	32	0	0	0	3		
			2206618 物理化学(一) Physical Chemistry (I)	3	48	48	0	0	0	3	是	
			2253052 物理化学实验A(一) Experiments in Physical Chemistry A(I)	1.5	32	0	32	0	0	3	是	

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型	课程 性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实 践 学 时	学 期	是否 辅修/ 双学位 课程	先 修 课 程/备 注
						讲 课	实 验	上 机				
模块	专业 课程 模块	必修	2206060 化学化工专业英语 English for Chemical Major	2	32	32	0	0	0	4		
			2206061 波谱分析 Spectroscopic Analysis	2	32	32	0	0	0	4		
			2206619 物理化学(二) Physical Chemistry (II)	2.5	40	40	0	0	0	4	是	
			2253053 物理化学实验A(二) Experiments in Physical Chemistry A(II)	1	24	0	24	0	0	4	是	
			2203604 化工原理(一) Principles of Chemical Engineering (I)	3	48	48	0	0	0	5	是	
			2206008 有机合成化学实验 Experiments in Organic Synthesis Chemistry	2	48	0	48	0	0	5		
			2206015 仪器分析 Instrument Analysis	3	48	48	0	0	0	5	是	
			2206025 有机合成化学 Organic Synthetic chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
			2206688 高分子化学 Polymer Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		
			2250005 化工原理实验(一) Experiments in Principles of chemical engineering (I)	0.5	12	0	12	0	0	5	是	
			2253040 仪器分析实验 Experiments in Instrument Analysis	2	32	0	32	0	0	5	是	
			2202165 化工环保与安全技术 Environmental Protection and Safety Technologies of Chemical	2	32	32	0	0	0	6		
			2203013 化学反应工程 Chemical Reaction Engineering	2	32	32	0	0	0	6		
			2203605 化工原理(二) Principles of Chemical Engineering (II)	3	48	48	0	0	0	6	是	
			2206064 精细化学品合成化学与应用 Synthesis and application of fine chemicals	2	32	32	0	0	0	6		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	专业必修课程	必修		2250006	化工原理实验(二) Experiments in Principles of chemical engineering (II)	0.5	12	0	12	0	0	6	是	
				2253061	应用化学专业实验 Experiment For Applied Chemistry	2	48	0	48	0	0	6		
				2202071	化工工程设计与技术经济分析 Chemical Engineering Design and Techno-Economics Analysis	2	32	32	0	0	0	7		
	专业选修课程	选修		0204182	冶金环保与资源利用 Metallurgical Environmental Protection and Resource Utilization	1.5	24	24	0	0	0	6		精细化学品、材料、药物合成方向
				2202003	材料化学 Materials Chemistry	2	32	32	0	0	0	4		材料方向
				2206012	应用催化 Applied Catalyzation	2	32	32	0	0	0	4		精细化学品方向
				2204012	生物化学 Biochemistry	4	64	64	0	0	0	5		药物合成方向
				2204020	药物化学 Pharmaceuticl Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		药物合成方向
				2206034	结构化学 Structural Chemistry	2	32	32	0	0	0	5		材料方向
				2206032	配位化学 Coordination Chemistry	2	32	32	0	0	0	6		精细化学品方向
				2206033	高分子材料 Polymeric Materials	2	32	32	0	0	0	6		材料方向
				2206041	药物合成设计 Design of Drug Synthesis	2	32	32	0	0	0	6		药物合成方向
				2206042	表面活性剂 Surfactant	2	32	32	0	0	0	6		精细化学品方向
				2206692	化学进展 Progress in Chemistry	1	16	16	0	0	0	6		精细化学品方向
				2202055	能源化学A Energy Chemistry A	2.5	40	40	0	0	0	7		材料方向
	实践教学模块	专业实践课程	必修	2504006	军事训练 Military Training	2	112	0	0	0	112	1		

教学环节设置及学分分布表

(四年制本科 2024级 应用化学专业)

Offered Course and Distribution of Academic Credits

课 程 类 型			课程性质	课 程 编 码	课 程 名 称	学 分	合 计	课 内 学 时			实践学时	学 期	是否辅修/双学位课程	先 修 课 程/备 注
								讲 课	实 验	上 机				
模块	实践教学模块	专业实践课程	必修	1701008	工程训练B Engineering Training B	1.5	3 (周)	0	0	0	3 (周)	3		
				2206068	认知实习 Introductory Practice Experience	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	5		
				2203004	化工原理课程设计 Course Project in Principles of Chemical Engineering	1	2 (周)	0	0	0	2 (周)	6		
				2206055	生产实习 Production Practice	4	4 (周)	0	0	0	4 (周)	7		
				2206097	毕业实习 Pre-graduation Internship	1	1 (周)	0	0	0	1 (周)	8		
				2206099	毕业设计(论文) Undergraduate Project (Thesis)	8	12 (周)	0	0	0	12 (周)	8		
	素质拓展模块	创新创业教育	必修	创新创业实践3学分 Innovation Practices 3 Academic Credits										
		第二课堂	必修	第二课堂3学分 Second Classroom 3 Academic Credits										

*创新创业教育和第二课堂主要安排在小学期进行

